

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHĂM SÓC
SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ VỚI THIẾT BỊ
THEO DÕI SỨC KHOẺ THÔNG MINH**

Giảng viên Hướng dẫn: TS. Lê Trọng Nhân
Sinh viên thực hiện: Lê Đạt - 2370389

NỘI DUNG

01

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

02

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

03

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

04

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

05

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



NỘI DUNG

01 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

02 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

03 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

04 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

05 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1.1 NHU CẦU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG Y TẾ TẠI VIỆT NAM [CDS2024]

Y tế số ("Digital Health") sử dụng công nghệ số hóa để cải thiện quản lý sức khỏe, chẩn đoán, điều trị và dịch vụ y tế, kết hợp các công nghệ hiện đại như:

- Hồ sơ y tế điện tử
- Telehealth và Telemedicine
- Internet of Things (IoT) trong y tế
- Máy học (Machine Learning) và Trí tuệ nhân tạo (AI)
- Ứng dụng di động y tế
- Công nghệ Blockchain trong y tế



1.2 THỊ TRƯỜNG CÂN SỨC KHỎE THÔNG MINH

Thị trường cân sức khỏe thông minh đa dạng với các sản phẩm như:

- **Xiaomi Smart Scale 2:** Đo cân nặng, BMI, tỷ lệ mỡ, nước, xương; kết nối Mi Fit.
- **CRENOT Gofit S2:** Dùng công nghệ BIA và chip ZeroVar, đo chi tiết nhiều chỉ số.

Chịu lực tốt, ít bám bẩn, dễ vệ sinh
với chất liệu nhựa ABS

Đo trọng lượng cơ thể, chỉ số BMI
lưu dữ liệu 16 người dùng

Đo cực chính xác với sai số ~50g
nhờ cảm biến G

Theo dõi thông tin sức khỏe
qua ứng dụng Mi Fit

A white, square-shaped smart scale with rounded corners and a digital display on top showing the number '5120'. It is placed on a white circular base against a grey brick wall background.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model:	GOFIT S2
Đơn vị đo:	KG/LB/ST
Công nghệ đo:	Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
Công nghệ dữ liệu:	FeetID™ Technology
Kết nối:	Bluetooth®
Chỉ số đo:	20 chỉ số (Fitdays+)/15 chỉ số (Fitdays)
Giới hạn cân nặng:	6kg – 180kg (13lb – 400lb)
Màn hình:	LCD 3.1 inch
Chất liệu bề mặt:	Kính cường lực Tempered Glass
Độ dày mặt kính:	6mm
Số lượng người dùng:	Không giới hạn
Hệ điều hành hỗ trợ:	iOS, Android, iPadOS
Phần mềm liên kết:	Google Fit, Apple Health, Fitbit, Samsung Health, MyFitnessPal
Kích thước sản phẩm:	280x280x24mm
Pin:	3x1.5V AAA
Điện áp:	4.5V

Download the Fitdays App on your device

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | Fitdays

A white, rectangular smart scale with a digital display on top showing the number '4680'. It has four silver-colored circular sensors at the corners. The background is a dark grey gradient with a yellow and green diagonal stripe.

NỘI DUNG

01 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

02 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

03 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

04 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

05 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

2.1 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI



Thiết kế và triển khai trạm cân thông minh dựa trên **CRENOT Gofit S2**, được mở rộng với thuật toán bổ sung để tăng cường chức năng



Nội suy các chỉ số sức khỏe dựa trên dữ liệu thu thập được.



Tự động hóa quá trình đo lường, đồng bộ dữ liệu và cung cấp phân tích sức khỏe theo thời gian thực



Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra khuyến nghị sức khỏe cá nhân hóa

2.2 YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Yêu cầu đề tài

- ✓ Thu thập **dữ liệu sức khỏe** (cân nặng, **BIA**) qua **BLE** và **MQTT**, định danh người dùng qua QR.
- ✓ **Chuẩn hóa, lọc và tính toán các chỉ số** (BMI, BMR, mỡ, cơ, xương).
- ✓ Áp dụng **học máy (AI)** để **ước lượng** và **báo cáo độ chính xác**.
- ✓ Tạo **khuyến nghị dinh dưỡng, vận động cá nhân hóa và cảnh báo**.
- ✓ Hỗ trợ bài **kiểm tra thăng bằng**.
- ✓ Cung cấp **dashboard web tương tác** để theo dõi.
- ✓ Đảm bảo **an toàn, riêng tư dữ liệu và vận hành tin cậy**.

Mục tiêu đề tài

- 📌 Xây dựng một **pipeline dữ liệu khép kín**: thu thập - phân tích - trực quan - khuyến nghị.
- 📌 Cung cấp **dashboard dễ hiểu** để theo dõi **xu hướng dài hạn** và **phát hiện bất thường**.
- 📌 Triển khai **mô-đun học máy** cho **khuyến nghị thích ứng** theo hồ sơ cá nhân.
- 📌 Đảm bảo **quản trị dữ liệu an toàn, riêng tư** và có **khả năng mở rộng**.
- 📌 **Đánh giá hệ thống** qua các **chỉ số định lượng** và **phản hồi của người dùng**.

NỘI DUNG

01 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

02 TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

03 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

04 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

05 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1 CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂN MI SCALE 2

[Bluetooth2024]

TỔNG QUAN KỸ THUẬT

- 🔧 **Thiết bị:**
CRENOT Gofit S2
- 🔌 **Giao thức:**
Bluetooth Low Energy (BLE)
- ⚙️ **Characteristic (Weight Measurement) UUID:**
0000FFB2-0000-1000-8000-00805F9B34FB
- 📦 **Định dạng gói tin:**
Gói dữ liệu dạng byte gửi từ cân.

CẤU TRÚC GÓI TIN

Trường (Field)	Loại dữ liệu (Data Type)
Flags	Boolean[8]
Weight	uint16
Time Stamp	struct
User ID	uint8
BMI	uint16
Height	uint16

PHÂN TÍCH CHI TIẾT

- 🚩 **Trường “Flags”**
Bit 0 (Đơn vị): 0: SI (kg) / 1: Imperial (lb)
Bit 1 (Time Stamp): Có/Không
Bit 2 (User ID): Có/Không
Bit 3 (BMI & Height): Có/Không

⚖️ Trường “Weight”

Chế độ SI (Bit 0=0)

Đơn vị:
Kilogram (kg)
Độ phân giải:
0.005 kg

Chế độ I (Bit 0=1)

Đơn vị:
Pound (lb)
Độ phân giải:
0.01 lb

VÍ DỤ MINH HOẠ GIẢI MÃ

GIÁ TRỊ GÓI TIN (HEX)

Trường	Giá trị (Hex)
Flags	0x00
Weight	0x0FA0

QUÁ TRÌNH GIẢI MÃ

Flags = 0x00:

Dùng đơn vị SI

Weight = 0x0FA0:

Chuyển từ Hex (Big-Endian) sang Decimal: 4000.

Tính toán:

$4000 \times 0.005 = 20\text{kg}$

3.2 GIỚI THIỆU MQTT [MQTT2025]

ĐỊNH NGHĨA & ĐẶC ĐIỂM

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức nhẹ, dùng để gửi và nhận thông điệp.

Đặc điểm chính:

- Hoạt động theo mô hình **publish-subscribe**.
- Phù hợp với các mạng có băng thông thấp hoặc độ trễ cao, thường dùng trong IoT.

3 THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA MQTT

Publisher:

Gửi thông điệp đến một hay nhiều topic.

Subscriber:

Đăng ký để nhận thông điệp từ các topic quan tâm.

Broker:

Là trung gian nhận thông điệp từ Publisher và chuyển đến Subscriber.



3.3 GIỚI THIỆU CORE IOT [TBpf2025]

ĐỊNH NGHĨA & ĐẶC ĐIỂM

Core IoT là nền tảng hỗ trợ kỹ sư lập trình quản lý và giám sát các thiết bị IoT.

Dựa trên **ThingsBoard** – một nền tảng IoT mã nguồn mở nổi tiếng. Cho phép thu thập, xử lý, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thiết bị.

Các giao thức hỗ trợ

MQTT

CoAP

HTTP

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

- 1 Quản lý thiết bị và tài sản
- 2 Thu thập và trực quan hoá số liệu
- 3 Xử lý và phản ứng
- 4 Triển khai linh hoạt
- 5 Bảo mật



3.3 GIAO DIỆN CORE IOT

CORE IOT

Home

Home

Alarms

Dashboards

Solution templatesNEW

Entities

Devices

Assets

Entity views

Gateways

Profiles

Device profiles

Asset profiles

Customers

Users

Integrations center

Integrations

Data converters

Rule chains

Edge management

Instances

Rule chain templates

Integration templates

Converter templates

Advanced features

OTA updates

Version control

Scheduler

Resources

Widgets library

Image gallery

SCADA symbols

JavaScript library

Solution templates

Temperature & Humidity Sensors

Smart office

Fleet tracking

Fuel Level Monitoring

Swimming Pool SCADA system

Devices

Inactive3

Active0

Total3

Alarms

Critical0

Assigned to me0

Total1

Dashboards

Smart Scale Dashboard

ESP32 DASHBOARD

Activity

History - last 30 days

1

0

Feb 25

Mar

Mar 05

Mar 09

Mar 13

Mar 17

Mar 21

Mar 2

Quick links

Alarms

Dashboards

Devices

+

Documentation

Getting started

API

Rule engine

Device profiles

+

Usage

Entities

API calls

Core IoT

Ha Van Minh

100+

Lượt tải xuống

3+

3 tuổi trở lên

Cài đặt

Chia sẻ

Thêm vào danh sách yêu thích



NỘI DUNG

01

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

02

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

03

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

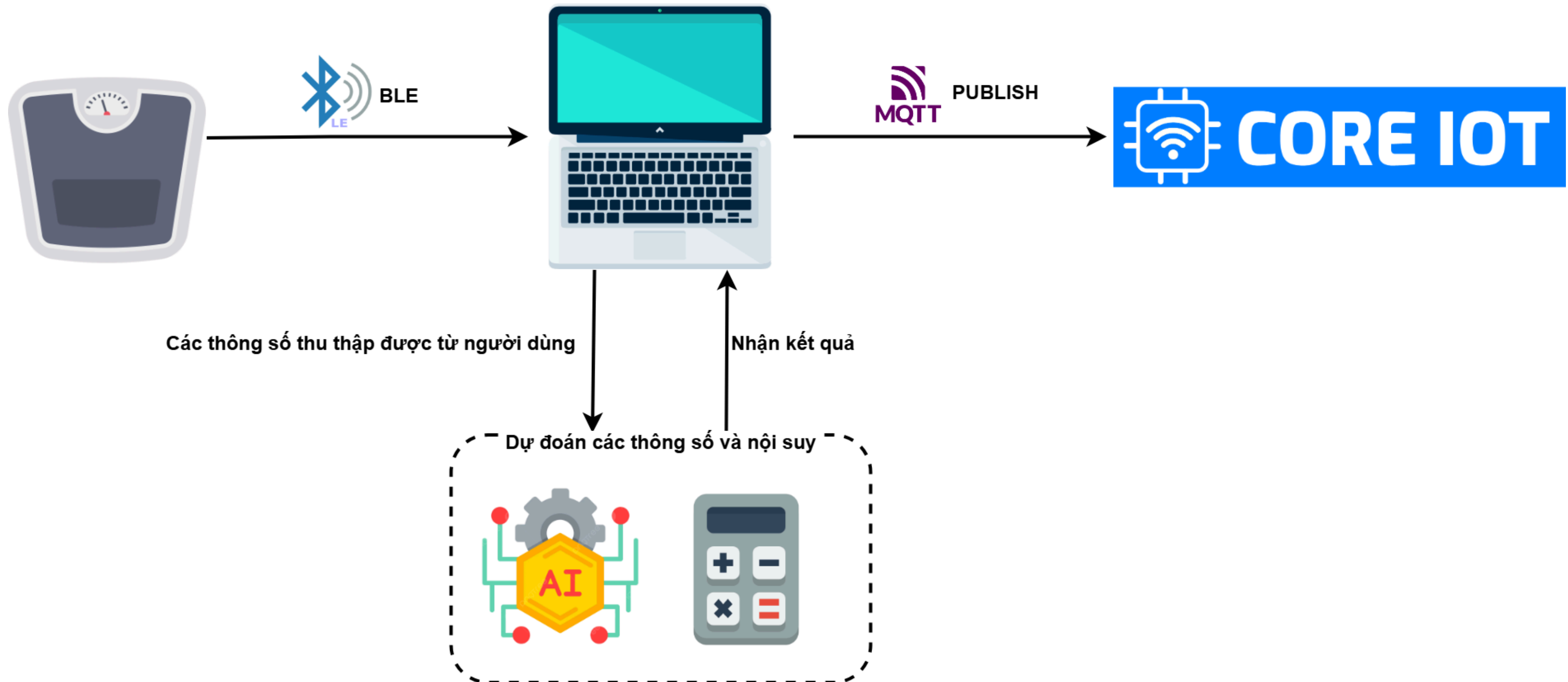
04

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

05

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



4.2 CÁC THÔNG SỐ NỘI SUY

BMI (Body Mass Index)

- **Công thức:** $BMI = W / H^2$
- **Phương pháp:** Tính toán trực tiếp từ cân nặng và chiều cao

BMR (Basal Metabolic Rate)

- **Công thức Mifflin-St Jeor:**
 - **Nam:** $BMR = 88.362 + (13.397 \times W) + (4.799 \times H) - (5.677 \times A)$
 - **Nữ:** $BMR = 447.593 + (9.247 \times W) + (3.098 \times H) - (4.330 \times A)$

TDEE (Total Daily Energy Expenditure)

- **Công thức:** $TDEE = BMR \times Activity_Factor$

LBM (Lean Body Mass)

- **Nam:** $LBM = (0.32810 \times W) + (0.33929 \times H) - 29.5336$
- **Nữ:** $LBM = (0.29569 \times W) + (0.41813 \times H) - 43.2933$

Tỷ lệ nước cơ thể (Water Percentage)

- **Công thức:** $Water\% = (100 - Fat\%) \times 0.7$
- **Điều chỉnh:** Hệ số 1.02 hoặc 0.98 tùy theo giá trị

4.2 CÁC THÔNG SỐ NỘI SUY

Khối lượng xương (Bone Mass)

- **Công thức:** $\text{Bone_Mass} = (\text{base} - (\text{LBM} \times 0.05158)) \times (-1)$
- **Hệ số cơ sở:** Nam: 0.18016894, Nữ: 0.245691014

Khối lượng cơ (Muscle Mass)

- **Công thức:** $\text{Muscle_Mass} = W - ((\text{Fat}\% \times 0.01) \times W) - \text{Bone_Mass}$

Tỷ lệ protein (Protein Percentage)

- **Công thức:** $\text{Protein}\% = (\text{Muscle_Mass} / W) \times 100 - \text{Water}\%$

Mỡ nội tạng (Visceral Fat)

- Công thức phức tạp dựa trên tỷ lệ chiều cao/cân nặng và tuổi
- 2 trường hợp: $H < W \times 1.6$ và $H \geq W \times 1.6$

Cân nặng lý tưởng (Ideal Weight)

- **Phương pháp 1:** Dựa trên chiều cao
- **Phương pháp 2:** $\text{Ideal_Weight} = (22 \times H) \times H / 10000$

Thời gian thẳng bằng (One Leg Stand)

- **Phương pháp:** Sử dụng camera và MediaPipe Pose
- **Thuật toán:** Cosine similarity giữa tư thế đứng 1 chân và 2 chân

4.3 THÔNG SỐ SỬ DỤNG MACHINE LEARNING ĐỂ DỰ ĐOÁN

ĐỊNH NGHĨA & ĐẶC ĐIỂM

Thông số dự đoán

Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể (Body Fat Percentage).

Mục tiêu chính

Ước tính tỷ lệ mỡ bằng machine learning để giảm chi phí lắp đặt cảm biến.

Mô hình sử dụng

Support Vector Regressor (SVR)

DỮ LIỆU & THUỘC TÍNH

Học từ tập dữ liệu **13.400 bản ghi** gồm các thuộc tính:

Đầu vào chính:

Tuổi (age), Giới tính (gender), Chiều cao (height_cm), Cân nặng (weight_kg).

Đầu ra (Target):

Tỷ lệ mỡ cơ thể (body_fat).

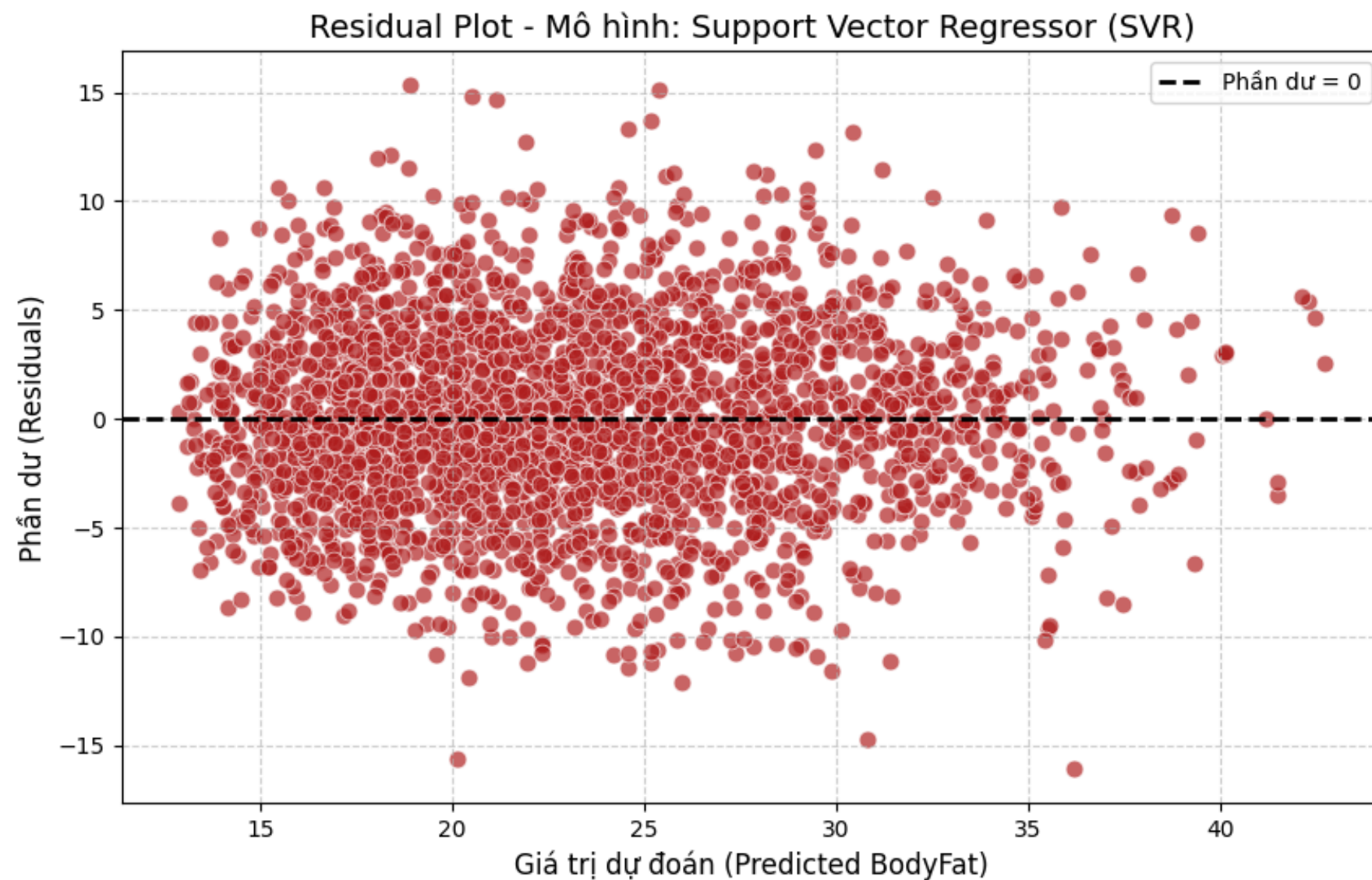
Thuộc tính khác:

Huyết áp, lực tay, gập người, gập bụng, nhảy xa, nhóm đối tượng.

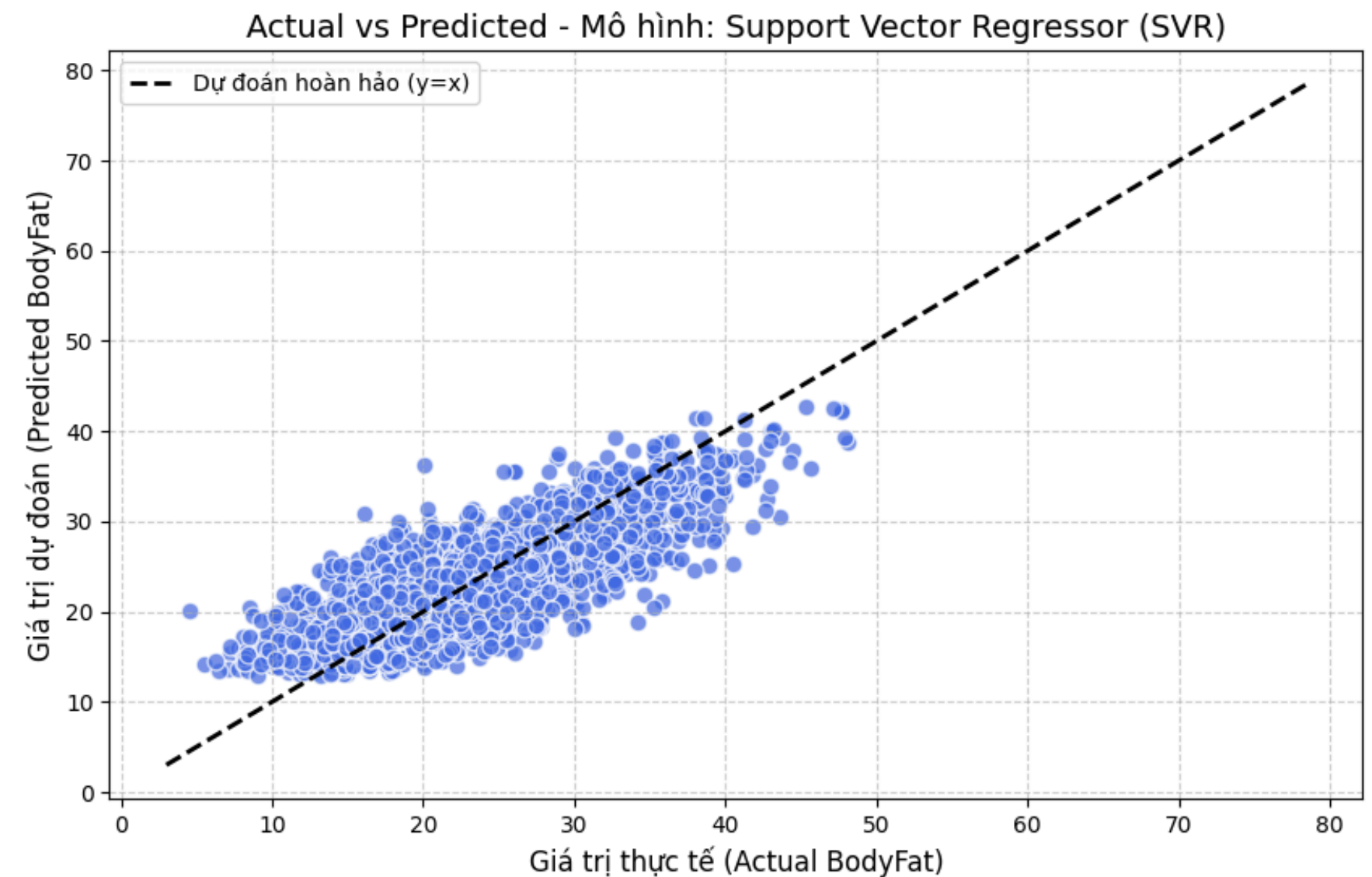
4.3 THÔNG SỐ SỬ DỤNG MACHINE LEARNING ĐỂ DỰ ĐOÁN

Model	Train R ²	Test R ²	Test Adj. R ²	Test RMSE	Test MAE	Test MSE
Support Vector Regressor (SVR)	0.6376	0.6448	0.6443	4.2808	3.3863	18.325
Linear Regression	0.6239	0.629	0.6285	4.3749	3.4629	19.1401
Ridge Regression (alpha=1.0)	0.6239	0.629	0.6285	4.375	3.463	19.1406
Lasso Regression (alpha=0.1)	0.6222	0.6251	0.6245	4.398	3.4861	19.3427
Random Forest (100 cây)	0.9402	0.589	0.5884	4.6047	3.6651	21.2033
Decision Tree	0.5763	0.5463	0.5456	4.8384	3.8465	23.4102

4.3 THÔNG SỐ SỬ DỤNG MACHINE LEARNING ĐỂ DỰ ĐOÁN

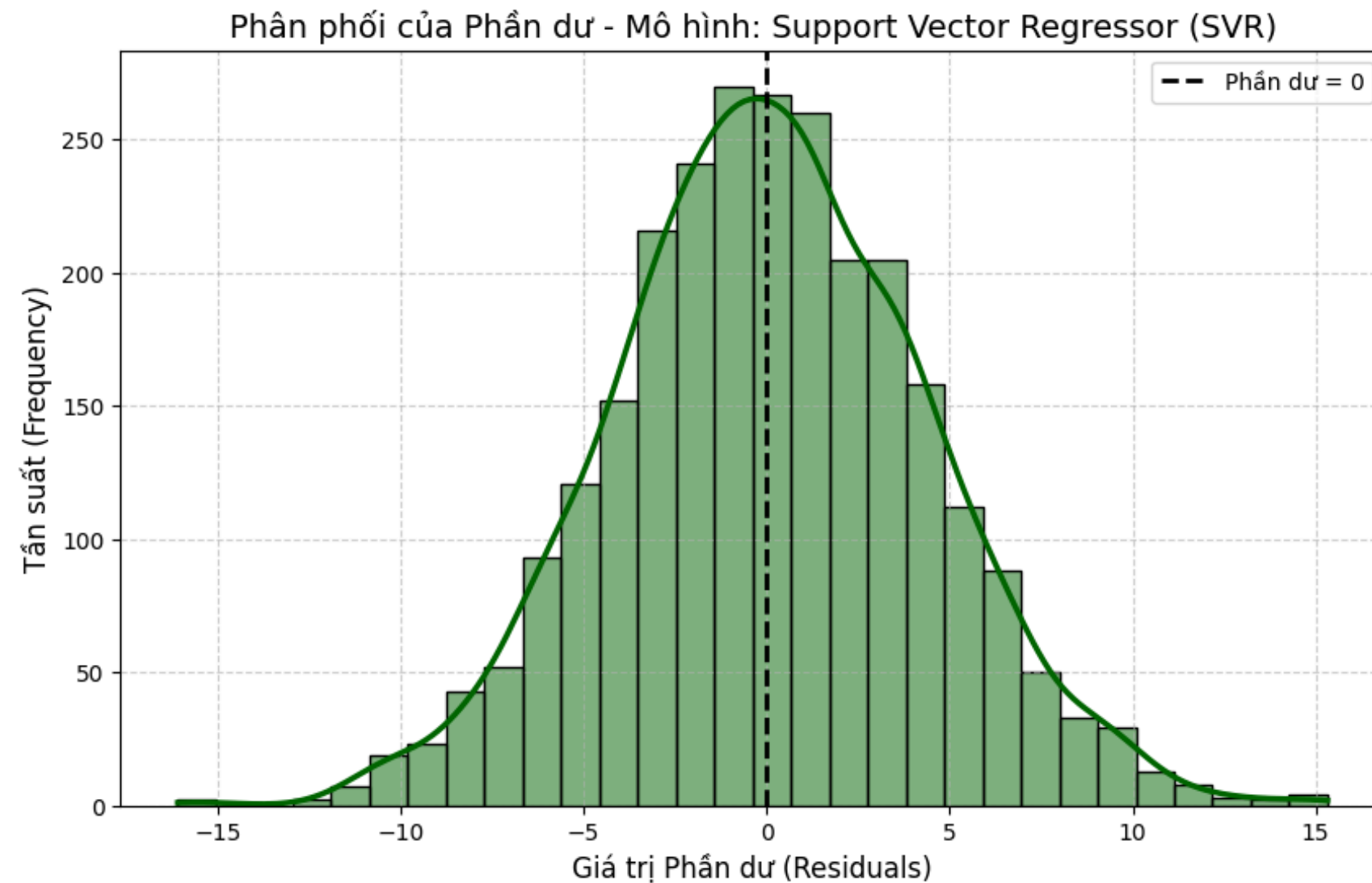


Biểu đồ phần dư

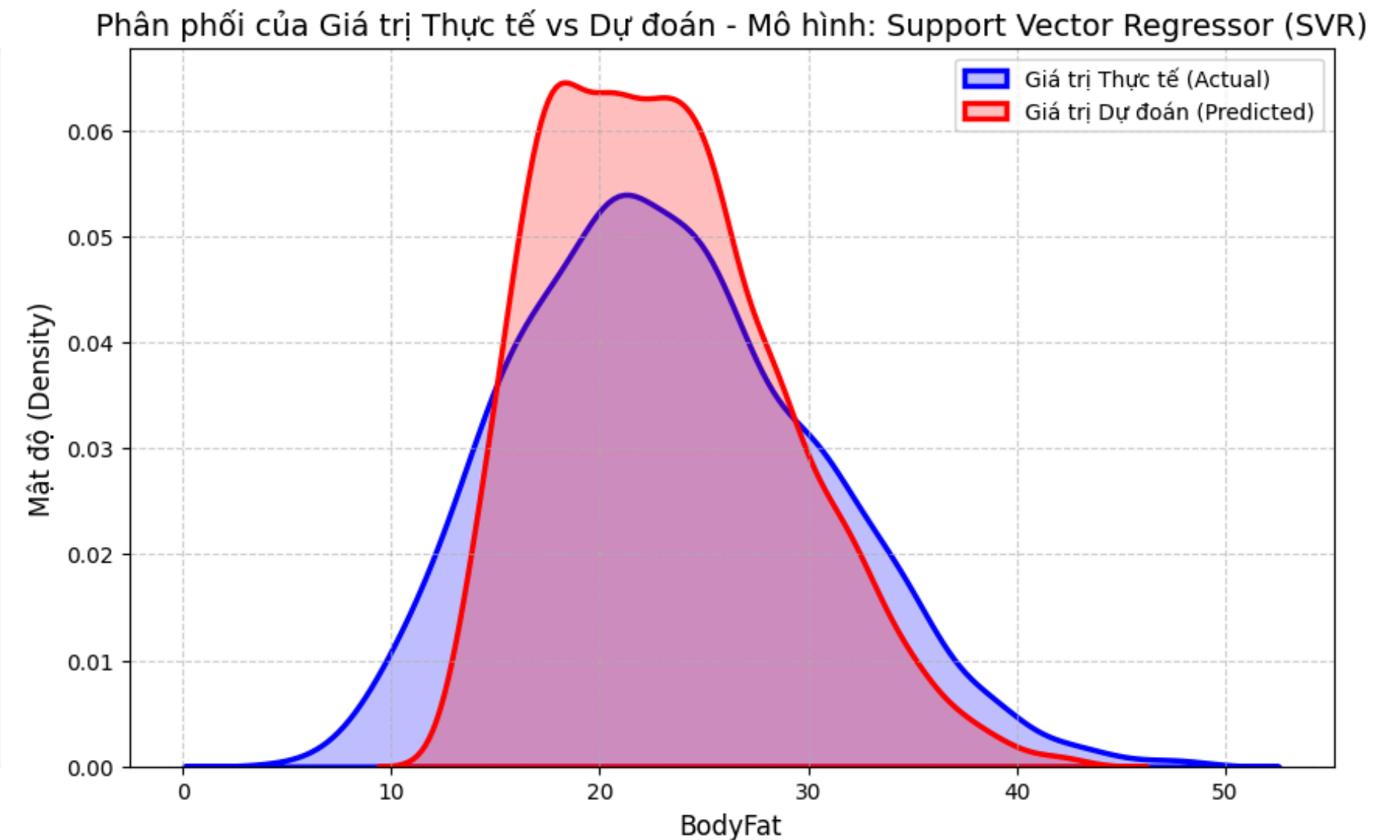


Biểu đồ phân tán

4.3 THÔNG SỐ SỬ DỤNG MACHINE LEARNING ĐỂ DỰ ĐOÁN



Biểu đồ phân phối của phần dư



Biểu đồ phân bố của các giá trị

4.3 THÔNG SỐ SỬ DỤNG MACHINE LEARNING ĐỂ DỰ ĐOÁN

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

✓ **Ổn định & Đáng tin cậy:**

Mô hình có sai số thấp và độ chênh lệch không đáng kể giữa tập huấn luyện và kiểm thử.

📊 **Sai số trung bình (3-4%):**

Được xem là 'khá tốt' trong bối cảnh dự đoán chỉ số sinh học (vốn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sinh lý).

ĐỊNH HƯỚNG CẢI THIỆN Ở TƯƠNG LAI

⚙️ **Mở rộng tập dữ liệu:**

Tăng số lượng bản ghi để mô hình học tốt hơn.

🔍 **Bổ sung đặc trưng:**

Thêm các đặc trưng đầu vào mới để tăng độ chính xác.

🧠 **Thử nghiệm mô hình mới:**

Sử dụng các mô hình học máy nâng cao hơn.

4.4 SO SÁNH VỚI CHỈ SỐ VỚI THIẾT BỊ THỰC TẾ

STT	Chỉ số	Xiaomi Smart Scale 2 (AI)	Xiaomi Scale Composition S400 (Cảm biến)	Sai số (%)
1	Cân nặng	75.55	75.6	0.07
2	BMI	27.42	27.4	0.07
3	BMR	1755.21	1599	9.77
4	TDEE	2720.58	None	—
5	LBM	51.58	56.8	9.19
6	Phần trăm mỡ (AI)	24.21	24.8	2.38
7	Phần trăm nước	47.99	52.5	8.59
8	Khối lượng xương	2.58	2.9	11.03
9	Khối lượng cơ	48.2	53.9	10.58
10	Phần trăm protein	15.81	18	12.17
11	Mỡ nội tạng	14	10	40
12	Cân nặng lý tưởng	60.2	60.2	0

4.4 BÀI KIỂM TRA THẲNG BẰNG ĐỨNG MỘT CHÂN (SLS TEST) [SLS]

MỤC ĐÍCH

- ⚖️ Đánh giá khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát tư thế.
- 🧠 Theo dõi các rối loạn thần kinh, cơ xương.
- ⚠️ Phát hiện nguy cơ té ngã.

CÁCH THỰC HIỆN

- 1 Mở mắt, tay chống hông.
- 2 Đứng một chân không hỗ trợ.
- 3 Bắt đầu tính giờ khi chân kia rời đất.
- 4 Dừng khi chân chạm đất hoặc tay rời hông



[SLS] Physiopedia. Single Leg Stance Test

4.4 BÀI KIỂM TRA THĂNG BẰNG ĐỨNG MỘT CHÂN (SLS TEST) [SLS]

KIẾN TRÚC VÀ LƯỒNG HOẠT ĐỘNG

1 Giai đoạn thu thập mẫu chuẩn:

Người dùng đứng hai chân để thu thập mẫu `two_legs_samples`, sau đó đứng một chân để thu thập mẫu `one_leg_samples`. Mỗi mẫu là một vector tọa độ landmarks.

2 Giai đoạn đo đạc chính:

Xử lý video liên tục, xác định tư thế hiện tại qua cosine similarity giữa vector hiện tại và hai bộ mẫu. Khi phát hiện tư thế một chân, ghi nhận thời gian và độ lệch COM.

3 Giai đoạn kết thúc:

Người dùng đứng hai chân để thu thập mẫu `two_legs_samples`, sau đó đứng một chân để thu thập mẫu `one_leg_samples`. Mỗi mẫu là một vector tọa độ landmarks.

4.6 GIAO DIỆN WEBAPP

**Hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử**
Phân tích thành phần cơ thể và đánh giá sức khỏe toàn diện

Sức khỏe thông minh

**Nhập thông tin cá nhân**
Điền thông tin để bắt đầu phân tích sức khỏe

**Thông tin**
Nhập thông tin cá nhân

**Đo cân**

**Thăng bằng**

**Tính toán**

Quét QR Căn cước để tự động điền thông tin

Chưa quét Căn cước

Thông tin cá nhân

Họ và tên *

Ngày sinh (dd/mm/yyyy) *

Giới tính *
Chọn giới tính

Tuổi *

Chiều cao (cm) *

Số Căn cước (tùy chọn)

Chiều cao (cm) *

Số Căn cước (tùy chọn)

Địa chỉ (tùy chọn)

Cân nặng

Thời gian thăng bằng

Cân nặng sẽ được đo tự động từ cân Bluetooth

Thời gian thăng bằng sẽ được đo tùy chọn

Mức độ vận động hàng ngày *

**Ít vận động**
Làm việc văn phòng, ít tập thể dục

**Vận động nhẹ**
Đi bộ nhẹ, tập thể dục 1-3 lần/tuần

**Vận động vừa**
Tập thể dục 3-5 lần/tuần, hoạt động vừa phải

**Vận động nhiều**
Tập thể dục 6-7 lần/tuần, hoạt động tích cực

**Vận động rất nhiều**
Tập thể dục 2 lần/ngày, lao động nặng

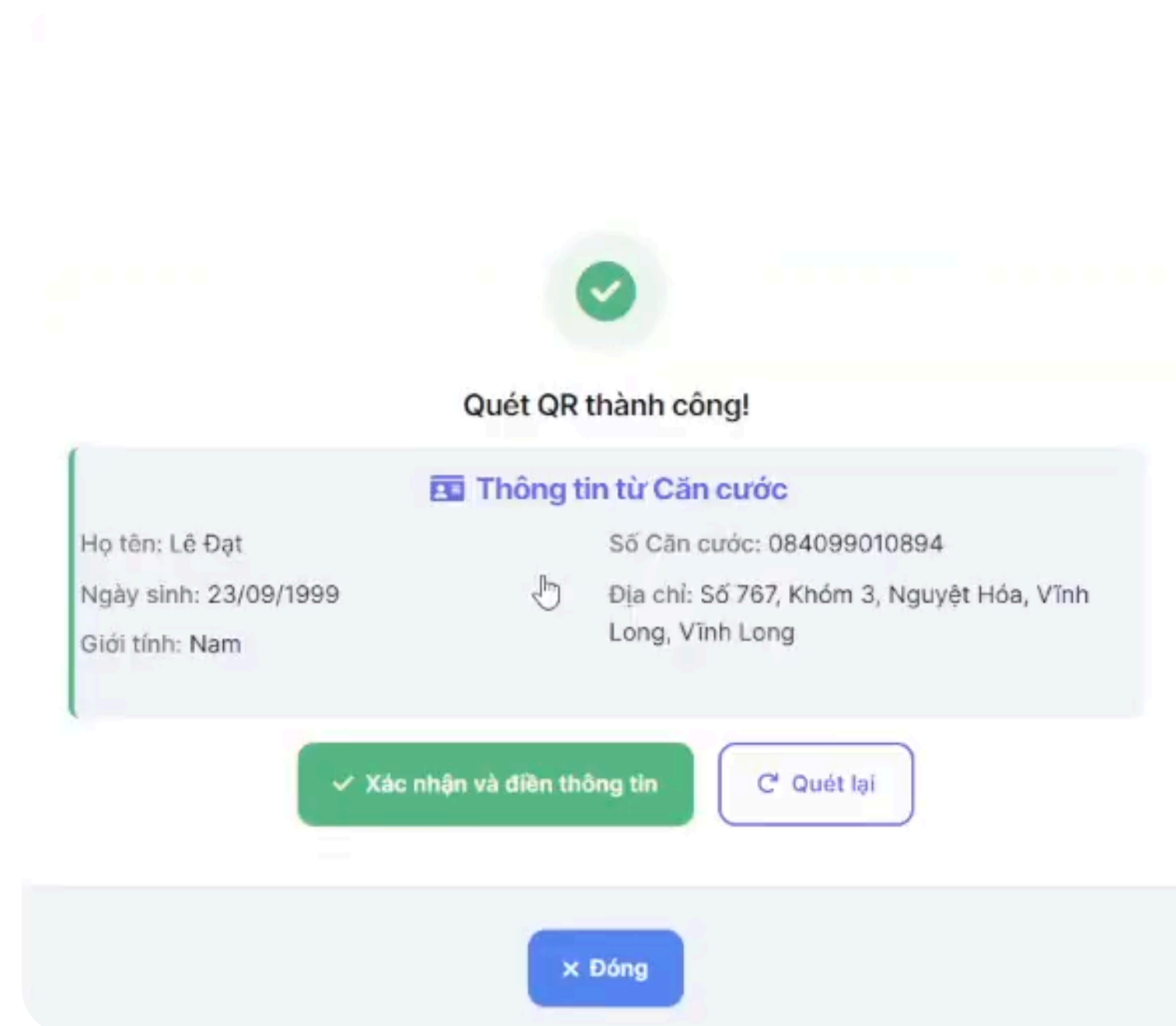
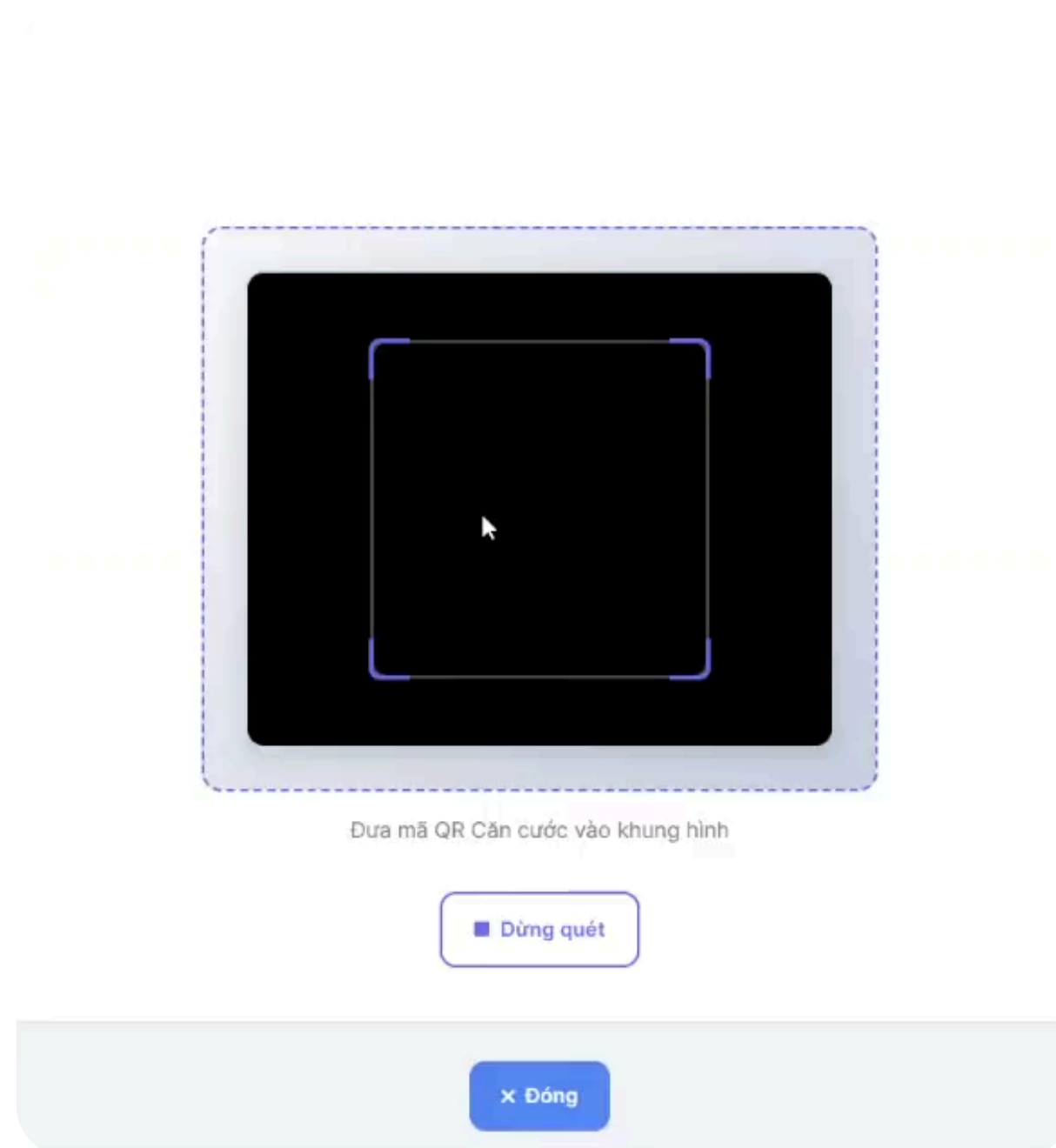
Xóa dữ liệu

Test Demo

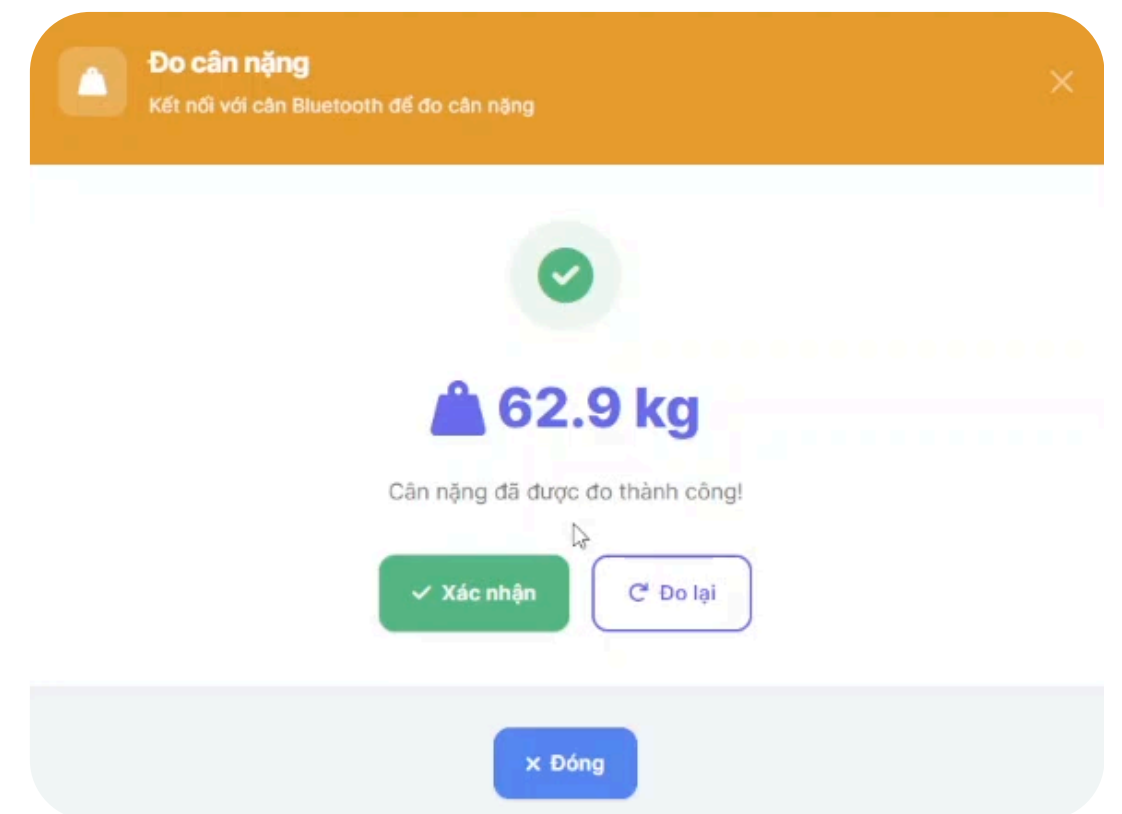
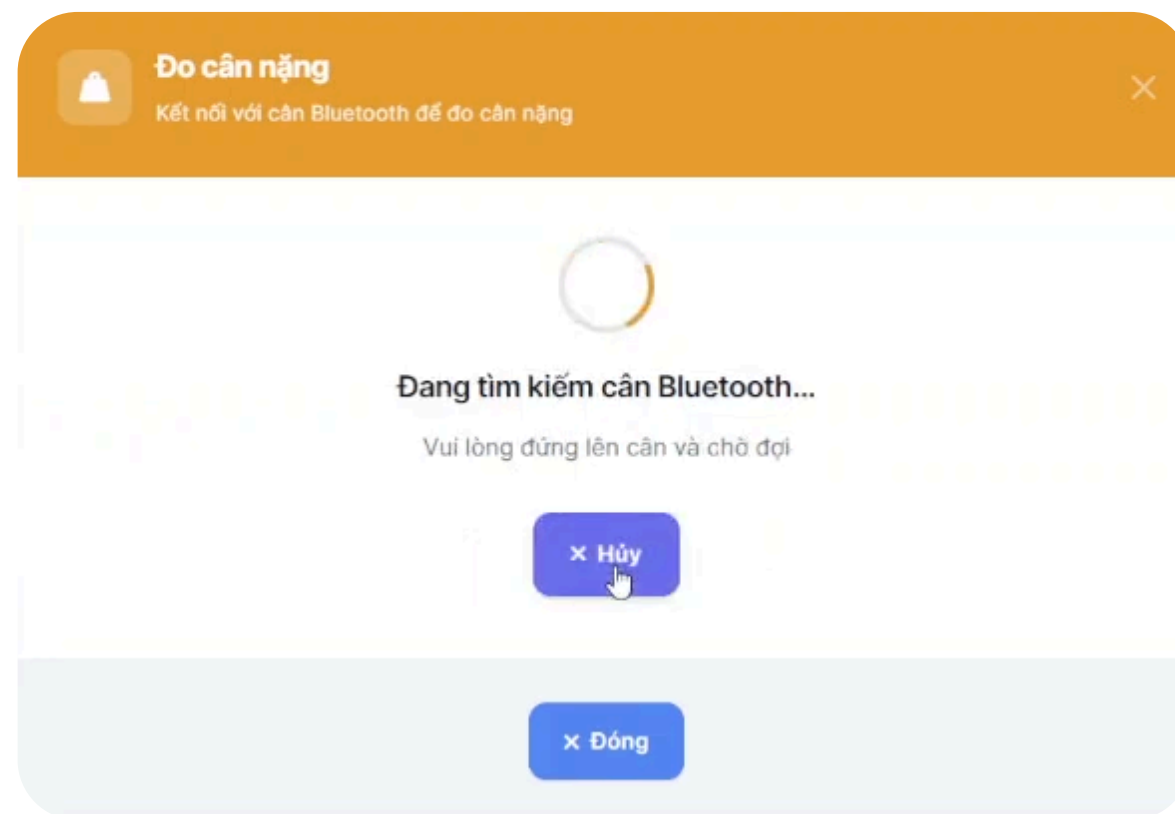
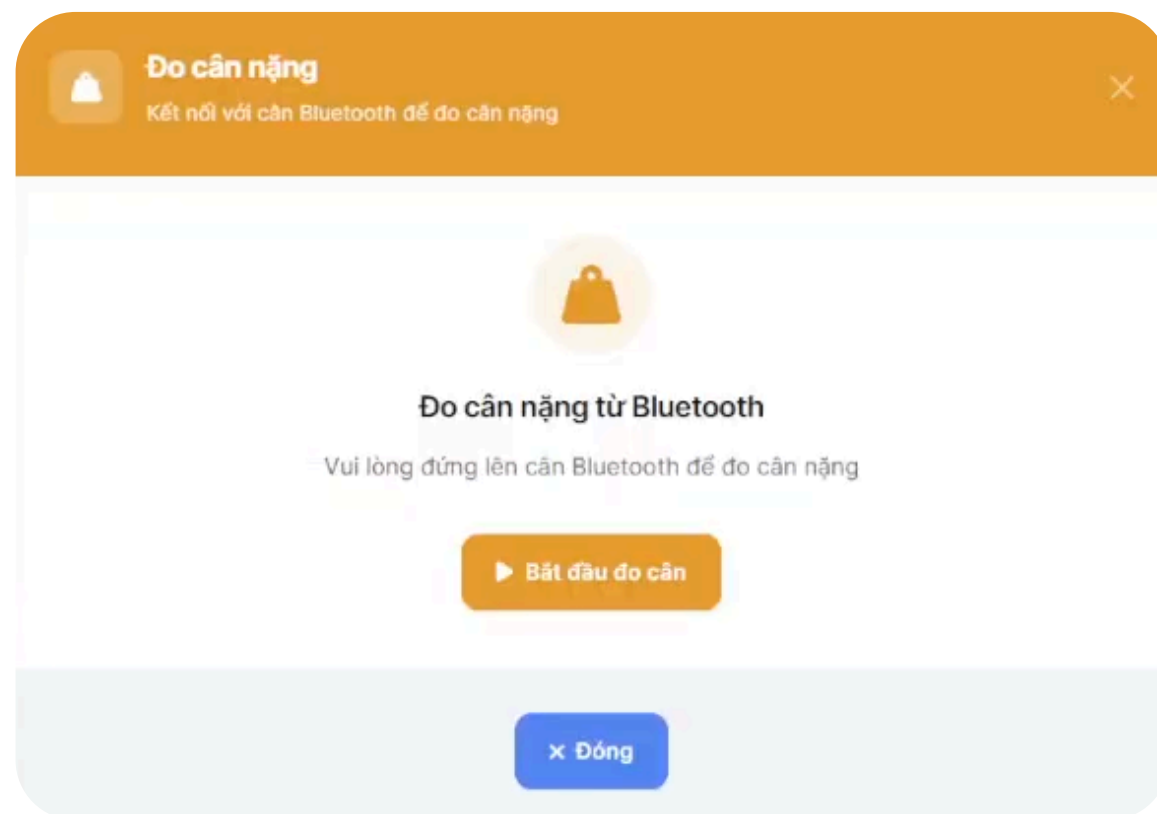
Bước tiếp theo

Page 27 of 37

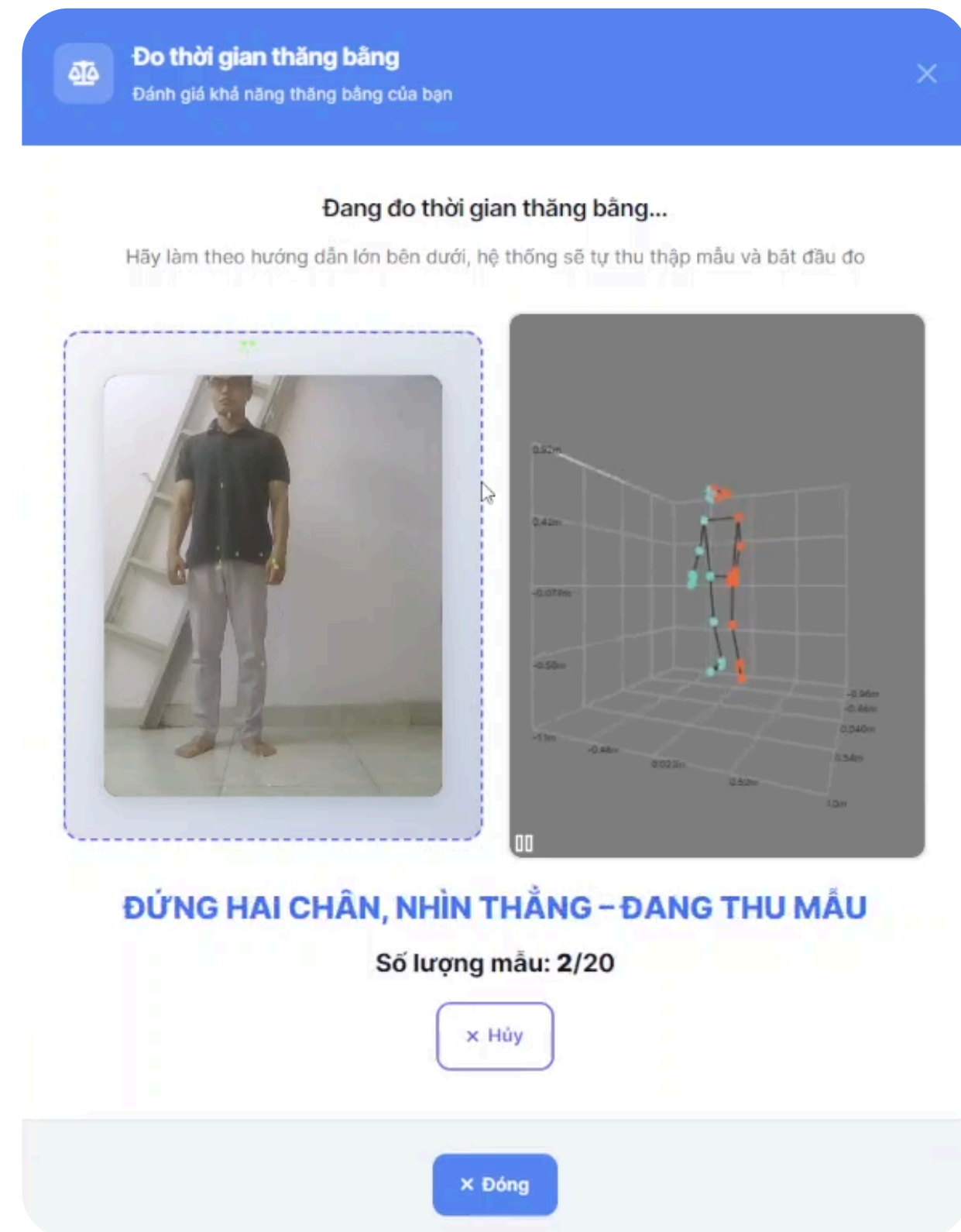
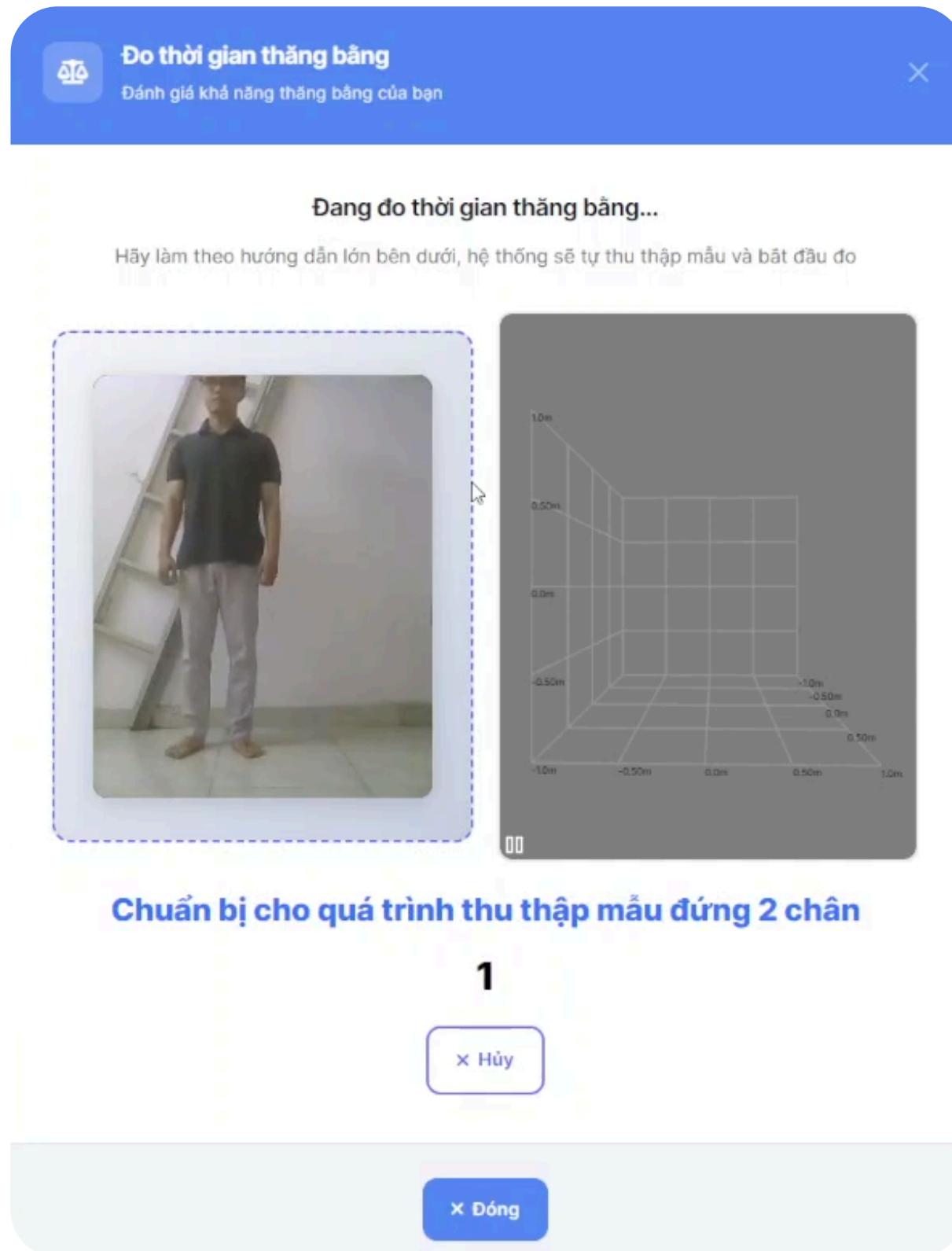
4.6 GIAO DIỆN WEBAPP



4.6 GIAO DIỆN WEBAPP



4.6 GIAO DIỆN WEBAPP



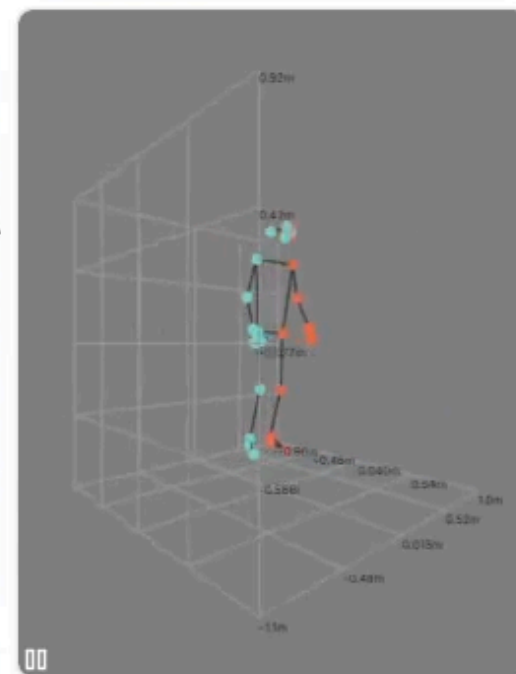
4.6 GIAO DIỆN WEBAPP

**Đo thời gian thăng bằng**
Đánh giá khả năng thăng bằng của bạn

×

Đang đo thời gian thăng bằng...

Hãy làm theo hướng dẫn lớn bên dưới, hệ thống sẽ tự thu thập mẫu và bắt đầu đo



Chuẩn bị cho quá trình thu thập mẫu đứng 1 chân

5

× Hủy

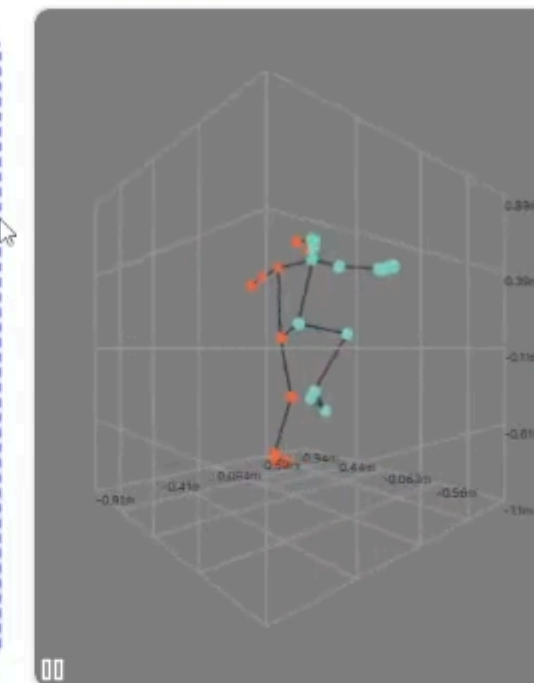
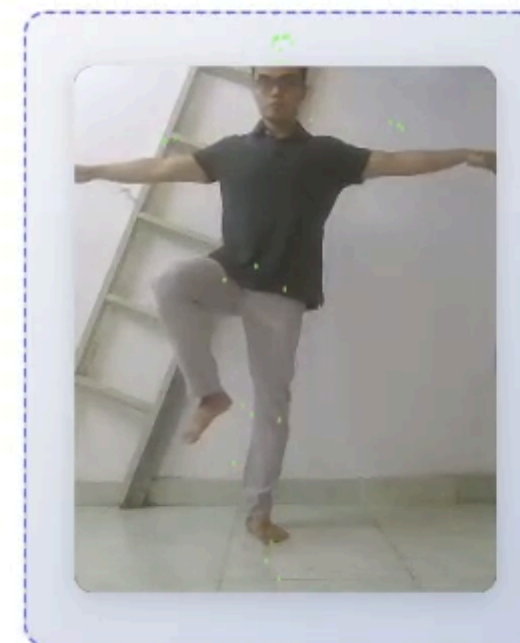
× Đóng

**Đo thời gian thăng bằng**
Đánh giá khả năng thăng bằng của bạn

×

Đang đo thời gian thăng bằng...

Hãy làm theo hướng dẫn lớn bên dưới, hệ thống sẽ tự thu thập mẫu và bắt đầu đo



ĐỨNG MỘT CHÂN – ĐANG THU MẪU

Số lượng mẫu: 16/20

× Hủy

× Đóng

4.6 GIAO DIỆN WEBAPP

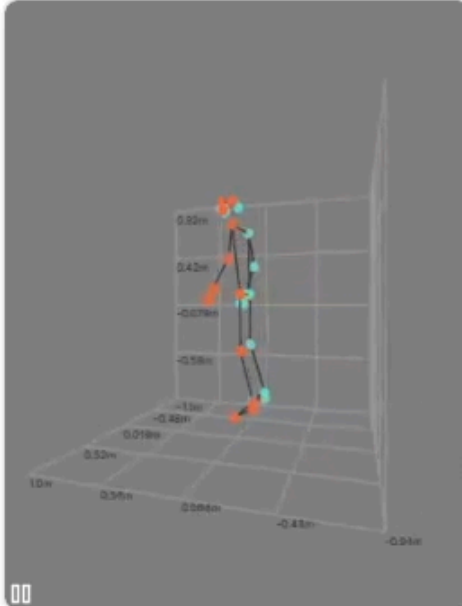
Đo thời gian thăng bằng

Đánh giá khả năng thăng bằng của bạn

Đang đo thời gian thăng bằng...

Hãy làm theo hướng dẫn lớn bên dưới, hệ thống sẽ tự thu thập mẫu và bắt đầu đo





BẮT ĐẦU ĐO – GIỮ MỘT CHÂN CÀNG LÂU CÀNG TỐT

0.0s

× Hủy

× Đóng

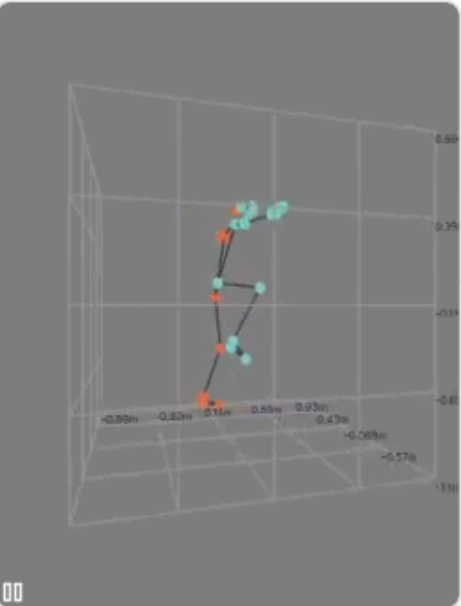
Đo thời gian thăng bằng

Đánh giá khả năng thăng bằng của bạn

Đang đo thời gian thăng bằng...

Hãy làm theo hướng dẫn lớn bên dưới, hệ thống sẽ tự thu thập mẫu và bắt đầu đo





BẮT ĐẦU ĐO – GIỮ MỘT CHÂN CÀNG LÂU CÀNG TỐT

7.3s

× Hủy

× Đóng

Đo thời gian thăng bằng

Đánh giá khả năng thăng bằng của bạn

✓

🕒 11.4 giây

Thời gian thăng bằng đã được đo thành công!

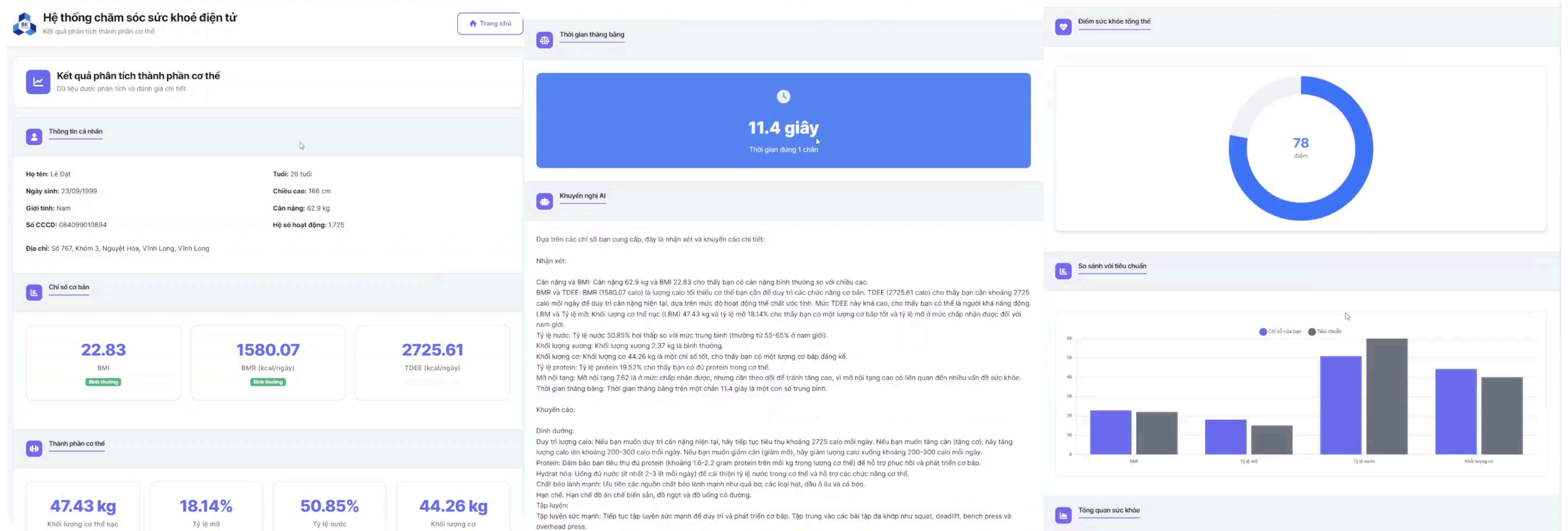
✓ Xác nhận

↺ Do lại

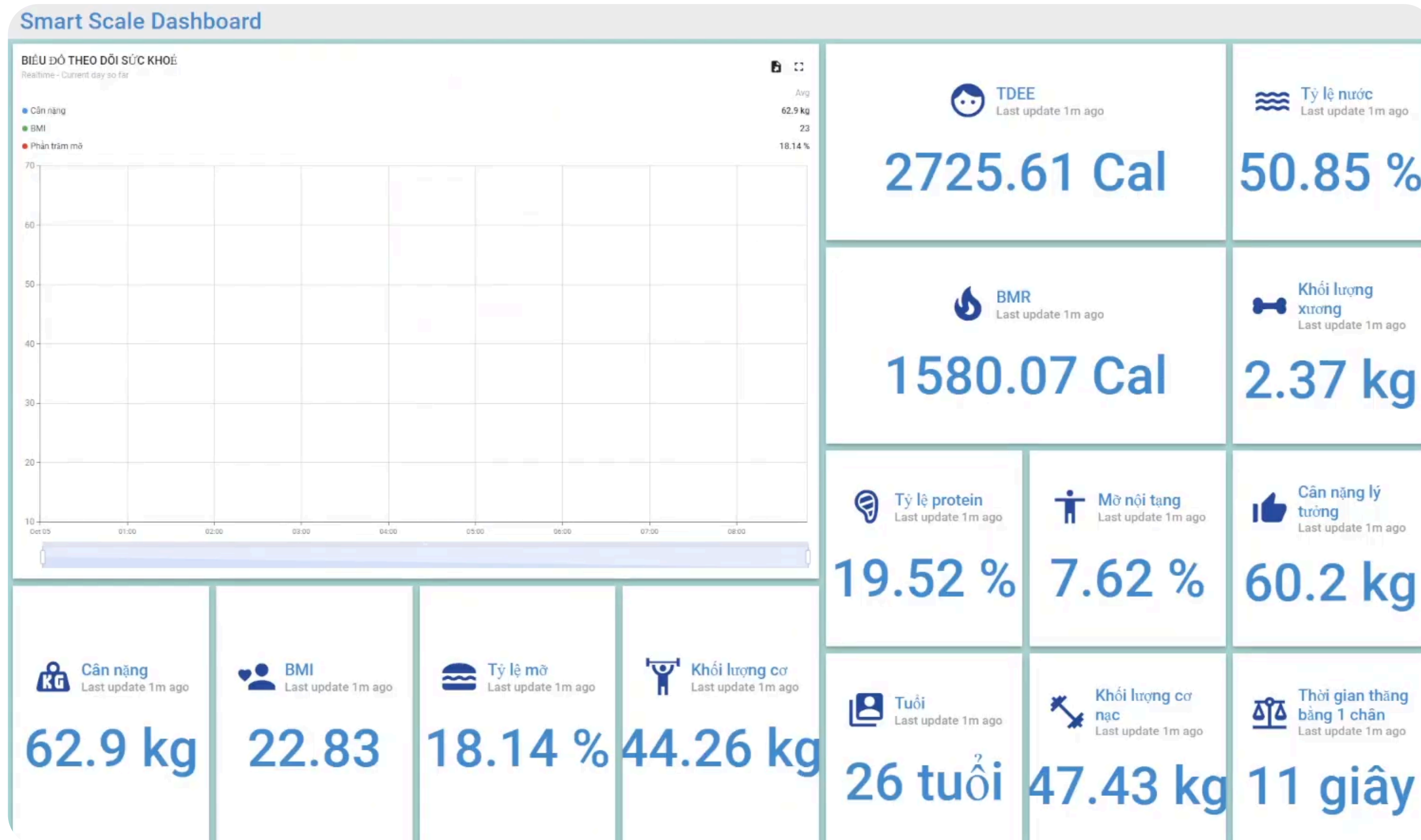
× Đóng

Page 32 of 37

4.6 GIAO DIỆN WEBAPP



4.6 DỮ LIỆU TRÊN CORE IOT



VIDEO DEMO



[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1.Đ. H. Lan (2024). Chuyển đổi số y tế gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
2. Bluetooth SIG Proprietary (2024). GATT Specification Supplement.
3. EMQX Team. Mastering mqtt (2025): The ultimate beginner's guide for 2025.
4. ThingsBoard (2025). Thingsboard - open-source iot platform.
5. ThingsBoard (2025). Thingsboard documentation.
6. Physiopedia. Single Leg Stance Test



**XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ
LẮNG NGHE**